El reloj que nunca suena

Un camino verificado a máquina del dilogaritmo
a los límites de velocidad cuánticos en Lean 4

Carles Marín*
Investigador independiente
karlesmarin@gmail.com

Octubre de 2026 (versión 2; versión 1: junio de 2026)

Resumen

El código fuente de Mathlib contiene un comentario que se refiere al dilogaritmo Li_2 — una función que la biblioteca no tiene. Llenamos ese hueco y seguimos las preguntas hasta donde llevan. El resultado es un desarrollo en Lean 4 sin `sorry` que contiene el dilogaritmo real con la identidad de reflexión de Euler, la transformación de Landen, la fórmula de duplicación y la escalera áurea $\mathrm{Li}_2(1/\varphi^2) = \pi^2/15 - \ln^2\varphi$, $\mathrm{Li}_2(1/\varphi) = \pi^2/10 - \ln^2\varphi$ (derivada de un sistema lineal 3×3 — sin relación de cinco términos); el valor de Rogers $\mathrm{L}(1/\varphi^2) = \pi^2/15$, equivalentemente la carga central efectiva de Lee–Yang $c_{\mathrm{eff}} = 2/5$; la función de Clausen Cl_2 y la *constante de Catalan* $G = \mathrm{Cl}_2(\pi/2)$; la *desigualdad de Fejér–Jackson* $\sum_{k=1}^{M} \sin(k\theta)/k > 0$ en $(0,\pi)$; la positividad $\mathrm{Cl}_2(\theta) \geq \sin(\theta)/2$ por una sumación de Abel sin asintótica; y los límites de velocidad cuánticos de *Margolus–Levitin* y (en forma L^1) *Mandelstam–Tamm*. Cuando apareció la versión 1 (junio de 2026) nada de esto estaba en Lean; el Archive of Formal Proofs de Isabelle ya tenía el polilogaritmo de orden entero con su fórmula de duplicación (Eberl, 2023), que nuestra búsqueda no vio. Las piezas se ensamblan en el desenlace que promete el título: el estado cuántico con poblaciones $\propto 1/n^2$ sobre niveles equiespaciados tiene primer y segundo momentos de energía divergentes — ambos límites de velocidad de los libros de texto no dan ninguna cota — y sin embargo *nunca* alcanza un estado ortogonal a sí mismo (en este artículo, eso y solo eso es un «tic»). La versión 2 dice exactamente por qué. Su nivel más bajo lleva $6/\pi^2 > 1/2$ de la población, y eso basta para impedir la ortogonalidad (la desigualdad de corte de Uffink); los límites de velocidad de momentos fraccionarios de Zieliński y Zych se reducen, cuando su orden tiende a cero, exactamente a ese criterio. El dilogaritmo dice más: el módulo de la autocorrelación nunca baja de $1/2$, su valor en el medio periodo. Para toda la familia $p_n \propto n^{-s}$, $s > 1$, formalizamos el suelo exacto $\inf_\theta |S(\theta)| = 1 - 2^{1-s}$, a partir de $|\mathrm{Li}_s(z)| \geq \eta(s)$ en el círculo unidad para todo $s > 0$ real; vale también para $1 < s < s^* \approx 1{,}7286$, donde ningún nivel domina y ninguna de las cotas de Margolus–Levitin, Mandelstam–Tamm o Zieliński–Zych certifica que la ortogonalidad no llegue nunca. Formalizamos además la cota de Zieliński–Zych para órdenes hasta 1, con la desigualdad que la sostiene, y ejemplos exactos de que poblaciones log-convexas o tres veces monótonas no tienen por qué alcanzar el mínimo del módulo de su autocorrelación en el medio periodo. Somos exactos con la frontera: cada identidad y cada desigualdad de este artículo es clásica; la contribución es el desarrollo verificado a máquina, su ensamblaje y el lugar del teorema del estado zeta entre los límites de velocidad. Cada teorema depende solo de los tres axiomas estándar.

*Formalizado con asistencia de IA (Claude, Anthropic); las matemáticas y todas las afirmaciones son responsabilidad del autor. La metodología y la frontera exacta de la contribución se discuten en la Sección 8.

Blueprint. Cada resultado del artículo con sus dependencias y su código en Lean e Isabelle: `https://karlesmarin.github.io/blueprints/dilogarithm-clock/`.

Cómo leer este artículo. Está escrito como la historia de una cadena de preguntas, de P1 a P5 — cada sección abre con su pregunta y cierra entregando al lector la siguiente. Otra pregunta (*¿cómo de rápido puede evolucionar un estado cuántico?*) *no* nació de la cadena: nació por su cuenta, de preguntar qué parte de la metáfora «el universo es una computadora» es un teorema de verdad, y se *cruzó* con la cadena al final. La versión 2 añade P6: qué decide la ortogonalidad cuando falla el argumento fácil. La Figura 1 es el mapa honesto, cruce incluido. Si solo va a leer una cosa, lea la Sección 6 desde el Teorema 4 y el Teorema 5; el inventario de las formalizaciones (Lean e Isabelle) es el Apéndice B, y lo que cambió en la versión 2, el Apéndice C.

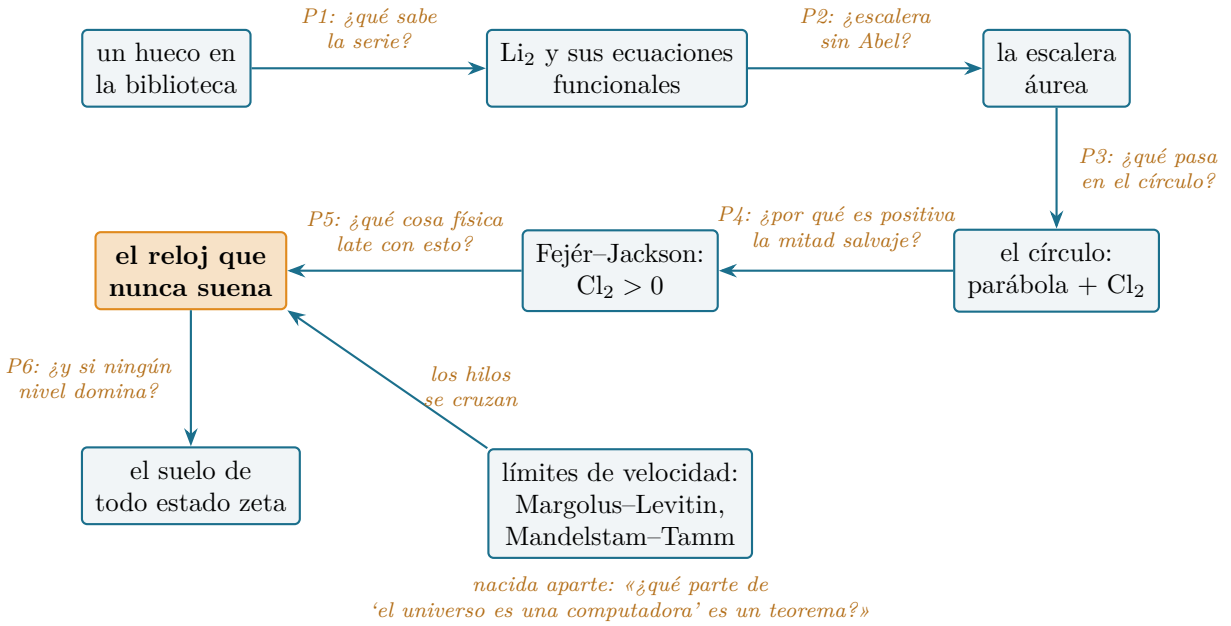


Figura 1: El mapa honesto. El hilo del dilogaritmo recorre la fila de arriba y vuelve; el hilo cuántico (abajo) nació por su cuenta y se *cruzó* con él al final — el cruce, no la cadena, es donde vive el teorema del título. La versión 2 añade la última flecha. Cada nodo es un bloque de Lean sin `sorry`.

1. La pregunta que lo inicia: ¿por qué la biblioteca cita una función que no tiene?

Pocas funciones se han descubierto tantas veces como el dilogaritmo. Euler escribió su serie en la década de 1760; antes de que pasara un siglo ya lo habían reencontrado Spence, Abel en el estudio de sus ecuaciones funcionales, Lobachevsky en la medida del espacio hiperbólico, y Kummer — cada uno dándole un nombre distinto y una razón distinta para que importara. Dos siglos después reapareció, sin avisar, en las partes finitas de las integrales de Feynman y en la termodinámica de los sistemas integrables. Es esa rara función no elemental que de vez en cuando consiente una forma cerrada, y el catálogo de esas formas cerradas se lee como un recorrido por las matemáticas. Así que hay algo casi cómico en el hecho de que, en 2026 — tras una década de uno de los esfuerzos de formalización más ambiciosos jamás intentados — el dilogaritmo no estuviera en la biblioteca en

absoluto. A las máquinas con que hoy certificamos teoremas nunca se les había dicho qué es Li_2. Pero sí se les había dicho que lo mencionaran.

El archivo `Mathlib/Analysis/SpecialFunctions/Integrals/LogTrigonometric.lean` de Mathlib — la biblioteca matemática del asistente de demostración Lean 4, sobre la que se construye buena parte de la matemática formalizada contemporánea — describe una de sus integrales refiriéndose al dilogaritmo

$$\mathrm{Li}_2(x) \;=\; \sum_{n\geq 1} \frac{x^n}{n^2}.$$

La función en sí no está. Cuando apareció la versión 1 de este artículo (junio de 2026) no estaba en Mathlib, y los otros desarrollos en Lean que halló nuestra búsqueda de octubre son de septiembre de 2026 en adelante. *No* faltaba de todos los asistentes de demostración, como decía la versión 1: el Archive of Formal Proofs de Isabelle tiene, desde noviembre de 2023, el polilogaritmo Li_s de orden entero de Eberl, con su derivada, $\mathrm{Li}_1(z) = -\ln(1-z)$ y la fórmula de duplicación [24]. Las identidades de reflexión y de Landen, los valores áureos, la función de Rogers, la función de Clausen, la constante de Catalan, la desigualdad de Fejér–Jackson y los límites de velocidad cuánticos no están ahí, y no hallamos ninguno en los demás asistentes que buscamos; las bibliotecas cuánticas existentes (CoqQ, SQIR, Isabelle Marries Dirac) formalizan circuitos, no cotas dinámicas.[1]

¿Cómo una función tan central queda sin formalizar durante una década de Mathlib? Porque vive en un punto ciego: demasiado especial para ser infraestructura, demasiado analítica para ser álgebra, y custodiada — como veremos — por exactamente un límite genuinamente delicado. La génesis de este proyecto fue una auditoría: una verificación numérica a cincuenta dígitos de las identidades dilogarítmicas de un preprint reciente de Alha [23]. Auditar los dilogaritmos de otro nos mandó a la biblioteca a por una implementación de referencia; la biblioteca nos devolvió con las manos vacías. Decidimos llenar el hueco y seguir haciendo la siguiente pregunta hasta que las preguntas se acabaran. Se acabaron cinco secciones después, dentro de un problema de mecánica cuántica — y, en la versión 2, una sección más allá. Este artículo es el cuaderno de viaje.

2. P1: ¿qué sabe la serie de su propia derivada?

Apunte histórico. La función es de Euler (1768); la identidad de reflexión es suya. La transformación de Landen es de 1780. Todo lo de esta sección es clásico (Lewin [1], Zagier [2]); el Lean es `Dilog/Basic.lean`.

Una serie de potencias se deriva término a término, y la derivada del dilogaritmo colapsa a funciones elementales:

$$\mathrm{Li}_2'(x) \;=\; \sum_{n\geq 1} \frac{x^{n-1}}{n} \;=\; -\frac{\ln(1-x)}{x} \qquad (|x|<1,\; x\neq 0).$$

En Lean esta única línea es el corazón analítico de todo el desarrollo — derivación término a término bajo mayorante geométrica (`hasDerivAt_tsum_of_isPreconnected`) y la serie de Mercator para identificar la suma. Conocida la derivada, las ecuaciones funcionales se vuelven mecánicas:

[1] Búsquedas de junio de 2026: Loogle y `grep` sobre Mathlib (cero declaraciones `quantum`; nada de `dilog`/`polylog`/`Clausen`, y solo *números* de Catalan); búsquedas web sobre el Archive of Formal Proofs y los ecosistemas Rocq/Coq, que no vieron la entrada de Eberl. Búsquedas de octubre de 2026: el Archive of Formal Proofs entero (grep de todas las teorías), y las bibliotecas de HOL Light, HOL4, Metamath, Mizar, Rocq/Coq (CoRN, Coquelicot, MathComp-Analysis, Interval), PVS y Lean 3. Desde junio, dos desarrollos independientes en Lean 4 han formalizado el dilogaritmo real con reflexión, Landen y los valores áureos (lean-DLMF, primer commit en septiembre de 2026 [25]) y el dilogaritmo con la constante de Catalan (LeanPolyLog, septiembre de 2026 [26]); hay en revisión una propuesta de polilogaritmo para Mathlib. Ausencia de evidencia, con esa cautela.

Receta: una ecuación funcional en tres movimientos

Para probar que una combinación F de dilogaritmos y logaritmos es constante en un intervalo: (1) derivar término a término y comprobar $F' = 0$ con las reglas de cadena/producto más `field_simp; ring`; (2) concluir que F es constante por la maquinaria del valor medio (`constant_of_has_deriv_right_zero` en subintervalos); (3) evaluar la constante como *límite en la frontera*. En el paso (3) vive el único límite delicado del tema: $\ln x \cdot \ln(1-x) \to 0$ en el extremo, domado como $\big(\ln(1-x)/x\big) \cdot \big(x \ln x\big) \to (-1) \cdot 0$ vía la caracterización por pendientes de la derivada y `tendsto_log_mul_rpow_nhdsGT_zero`. La continuidad de Li_2 hasta la frontera es el criterio M de Weierstrass (`continuousOn_tsum`).

Teorema 1 (`Li2_add_Li2_one_sub`, `Li2_landen`, `Li2_sq`, `Li2_one_half`)**.** *En los dominios indicados,*

$$\begin{aligned} \mathrm{Li}_2(x) + \mathrm{Li}_2(1-x) &= \tfrac{\pi^2}{6} - \ln x \, \ln(1-x) && x \in (0,1) \\ \mathrm{Li}_2(x) + \mathrm{Li}_2\Big(\tfrac{x}{x-1}\Big) &= -\tfrac{1}{2}\ln^2(1-x) && x \in (0, \tfrac{1}{2}) \\ \mathrm{Li}_2(x^2) &= 2\big(\mathrm{Li}_2(x) + \mathrm{Li}_2(-x)\big) && |x| \le 1 \\ \mathrm{Li}_2(\tfrac{1}{2}) &= \tfrac{\pi^2}{12} - \tfrac{\ln^2 2}{2}. \end{aligned}$$

Dos notas de honestidad, ambas visibles en los enunciados Lean. El dominio de Landen se detiene en $x = \frac{1}{2}$: más allá, el argumento $x/(x-1)$ sale del disco de convergencia, y una definición por serie de potencias no continúa analíticamente — y no fingimos que lo haga. Y la fórmula de duplicación no necesita cálculo en absoluto: es un puro reordenamiento de la serie por índices pares e impares (`tsum_even_add_odd`), el espejo formal de cómo la habría probado Euler. (El AFP de Isabelle también la prueba, para todo orden entero [24].)

De la teoría a la práctica. El dilogaritmo es la función estándar de peso 2 de las integrales de Feynman a un bucle y de los invariantes hiperbólicos y de K-teoría; los libros de texto recurren a él constantemente. El valor práctico de formalizarlo es modesto y concreto: una `Li2` verificada con sus ecuaciones funcionales — incluido el único límite delicado de frontera — que otros desarrollos en Lean pueden importar en vez de rederivar.

El giro. Con tres ecuaciones funcionales en la mano, las joyas clásicas del tema son las evaluaciones áureas — y un camino hacia ellas pasa por la relación de cinco términos de Abel, una identidad de dos variables que este artículo *no* formaliza (lo hace su continuación [27]). ¿Estamos atascados?

3. P2: ¿se puede subir la escalera áurea sin la relación de Abel?

Apunte histórico. Los valores son de Landen (1780); la suma de dos términos es de la memoria de Rogers de 1907 [4]. Su papel como carga central pertenece al ansatz termodinámico de Bethe de los años noventa [15, 16, 17].

La respuesta es sí, y la llave son dos accidentes aritméticos de la razón áurea $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$, ambos consecuencia inmediata de $\varphi^2 = \varphi + 1$:

$$\frac{1}{\varphi} + \frac{1}{\varphi^2} = 1 \qquad \text{y} \qquad \frac{1/\varphi^2}{1/\varphi^2 - 1} = -\frac{1}{\varphi}.$$

El primero dice que $1/\varphi$ y $1/\varphi^2$ son una *pareja de reflexión*; el segundo, que *Landen lleva* $1/\varphi^2$ *a* $-1/\varphi$ — y nótese que $1/\varphi^2 \approx 0.382 < \frac{1}{2}$: dentro de nuestro dominio probado de Landen. Reflexión en $1/\varphi^2$, Landen en $1/\varphi^2$, duplicación en $1/\varphi$: tres ecuaciones lineales, tres incógnitas, y `linarith` cierra el sistema.

$$\mathrm{Li}_2\Big(\tfrac{1}{\varphi^2}\Big) = \tfrac{\pi^2}{15} - \ln^2\varphi, \qquad \mathrm{Li}_2\Big(\tfrac{1}{\varphi}\Big) = \tfrac{\pi^2}{10} - \ln^2\varphi, \qquad \mathrm{Li}_2\Big(-\tfrac{1}{\varphi}\Big) = \tfrac{\ln^2\varphi}{2} - \tfrac{\pi^2}{15}.$$

No hace falta la relación de cinco términos — no es un camino nuevo (los valores son de Landen, anteriores a la relación de Abel), pero la formalización lo hace explícito. En la normalización de Rogers $\mathrm{L}(x) = \mathrm{Li}_2(x) + \frac{1}{2}\ln x \ln(1-x)$ los defectos $\ln^2$ se cancelan (`rogersL_inv_goldenRatio_sq`, `rogersL_gold_sum`):

$$\mathrm{L}\Big(\tfrac{1}{\varphi^2}\Big) = \frac{\pi^2}{15}, \qquad \mathrm{L}\Big(\tfrac{1}{\varphi}\Big) + \mathrm{L}\Big(\tfrac{1}{\varphi^2}\Big) = \frac{\pi^2}{6} = \mathrm{L}(1),$$

y el primero, normalizado, es la carga central efectiva del ansatz de Bethe termodinámico de Lee–Yang, $c_{\text{eff}} = \mathrm{L}(1/\varphi^2)/\,\mathrm{L}(1) = 2/5$ — hasta donde sabemos, la primera identidad dilogarítmica TBA verificada en un asistente de pruebas.

De la teoría a la práctica. El valor $c_{\text{eff}} = 2/5$ es la carga central efectiva del modelo de Lee–Yang, una CFT minimal no unitaria cuyos ceros de Yang–Lee se han observado experimentalmente en sistemas de espínes. La identidad aquí formalizada es la entrada más simple de la tabla dilogarítmica del ansatz termodinámico de Bethe; tener una verificada a máquina ancla cualquier formalización posterior de la termodinámica de modelos integrables.

El giro. La escalera vive la vida de la función *dentro* del intervalo de convergencia. El siguiente territorio natural es la propia frontera. ¿Qué hace la serie en el círculo unidad?

4. P3: ¿qué pasa en el círculo?

Apunte histórico. Clausen introdujo su función en 1832 [3]; la constante de Catalan es de su memoria de 1865, y su irracionalidad sigue, famosamente, abierta. La serie del coseno de abajo es el desarrollo de Fourier del polinomio de Bernoulli B_2, que Mathlib ya posee (`hasSum_one_div_nat_pow_mul_cos`); el Lean de esta sección es `Dilog/Clausen.lean`.

En el círculo el dilogaritmo se parte en una mitad mansa y una mitad salvaje:

$$\mathrm{Li}_2(e^{i\theta}) \;=\; \underbrace{\sum_{n\ge1}\frac{\cos n\theta}{n^2}}_{=\,\frac{\pi^2}{6}-\frac{\pi\theta}{2}+\frac{\theta^2}{4}} \;+\, i\,\underbrace{\sum_{n\ge1}\frac{\sin n\theta}{n^2}}_{=\,\mathrm{Cl}_2(\theta)} \qquad (\theta\in[0,2\pi]).$$

La parte real es una *parábola elemental* (`hasSum_cos_div_sq`, desde la maquinaria Bernoulli–Fourier de Mathlib en $k=1$). La parte imaginaria no es elemental en absoluto: es la **función de Clausen**, una función especial genuinamente nueva — la razón de que exista esta sección. En el cuarto de círculo produce una celebridad:

$$G \;=\; \mathrm{Cl}_2\Big(\frac{\pi}{2}\Big) \;=\; \sum_{k\ge0}\frac{(-1)^k}{(2k+1)^2} \;=\; 0{,}9159\ldots,$$

la **constante de Catalan**, ausente de todos los asistentes de demostración que buscamos cuando apareció la versión 1 (desde entonces la ha definido de forma independiente LeanPolyLog [26]) (`catalanConst`, `Cl₂_pi_div_two`; la prueba es el mismo reordenamiento par/impar que la duplicación — los senos de índice par se anulan, los impares dan la serie alternada). Las simetrías básicas salen gratis: $\mathrm{Cl}_2(0) = \mathrm{Cl}_2(\pi) = 0$, Cl_2 es impar, y $\mathrm{Cl}_2(2\pi-\theta) = -\mathrm{Cl}_2(\theta)$.

De la teoría a la práctica. Cl_2 es, salvo escala, la función de Lobachevsky: el volumen de un tetraedro hiperbólico ideal es una suma de tres valores de Cl_2, así que esto es el corazón analítico de los volúmenes de 3-variedades hiperbólicas y complementos de nudos. La constante de Catalan aparece como la entropía de dímeros G/π de la red cuadrada. Una Cl_2 verificada es un paso concreto hacia volúmenes hiperbólicos y constantes de entropía reticular comprobados a máquina.

El giro. Dibújese la mitad salvaje (Figura 2) y una sospecha domina todo: entre 0 y π la función parece *positiva*. Dos valores y una corazonada no son un teorema. ¿Por qué es positiva? La pregunta es más vieja de lo que parece: es la de Fejér, de 1910.

5. P4: ¿por qué es positiva la mitad salvaje?

Apunte histórico. Fejér planteó y probó parcialmente la positividad de las sumas parciales del seno en 1910; la prueba de Jackson es de 1911 [5, 6]. Es el abuelo de la teoría de sumas trigonométricas positivas (Vietoris, Askey). El Lean es `Dilog/FejerJackson.lean`.

Teorema 2 (`fejerSum_pos`)**.** *Para todo $M \geq 1$ y $\theta \in (0,\pi)$:* $\displaystyle\sum_{k=1}^{M} \frac{\sin k\theta}{k} > 0.$

Caso comprobable a mano. $M = 2$: $\sin\theta + \frac{1}{2}\sin 2\theta = \sin\theta\,(1+\cos\theta) > 0$ en $(0,\pi)$. El valor de la formalización está en que esa misma certeza cubre ahora todo M.

La prueba es la inducción clásica por mínimo interior, con dos toques que merece la pena registrar. Primero, el núcleo de Dirichlet se maneja *multiplicativamente* — sin división, sin singularidad evitable:

$$2\sin\tfrac{\theta}{2}\sum_{k=1}^{M}\cos k\theta = \sin\big((M+\tfrac{1}{2})\theta\big) - \sin\tfrac{\theta}{2},$$

un telescopio de $\sin((k+\frac{1}{2})\theta)$ vía la identidad producto-a-suma (`Finset.sum_range_sub`). Segundo, en un mínimo local interior la ecuación crítica $\sin((M+\frac{1}{2})\theta_0) = \sin(\theta_0/2)$ *factoriza* (`Real.sin_sub_sin`) como $\sin(M\theta_0/2)\cos((M{+}1)\theta_0/2) = 0$, y sus dos ramas fuerzan

$$\sin(M\theta_0) = 0 \qquad \text{o} \qquad \sin(M\theta_0) = \sin\theta_0 > 0\,:$$

en ambos casos el último término de la suma es no negativo en el mínimo, así que el valor mínimo es al menos la suma parcial anterior, $S_M(\theta_0) \geq S_{M-1}(\theta_0) > 0$ por inducción. Los valores de frontera se anulan; la compacidad cierra.

De Fejér–Jackson a la función de Clausen hay una sumación de Abel, y aquí la formalización encontró una pequeña simplificación: *no hace falta asintótica.* Escribiendo la suma parcial de $(N{+}1)$ términos de la serie de Cl_2 en términos de las sumas de Fejér–Jackson S_M,

$$\sum_{n=1}^{N+1}\frac{\sin n\theta}{n^2} = \frac{S_{N+1}(\theta)}{N+1} + \sum_{k=1}^{N} S_k(\theta)\Big(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\Big),$$

cada pieza de la derecha es positiva, y el sumando $k = 1$ por sí solo vale $\sin(\theta)/2$. Toda suma parcial es por tanto $\geq \sin(\theta)/2$ — sin cotas de números armónicos, sin estimaciones de cola — y el límite hereda la cota (`Cl₂_pos`; como teorema propio, `sin_div_two_le_Cl₂` en [28]):

$$\boxed{\mathrm{Cl}_2(\theta) \;\geq\; \frac{\sin\theta}{2} \;>\; 0 \qquad (0<\theta<\pi).}$$

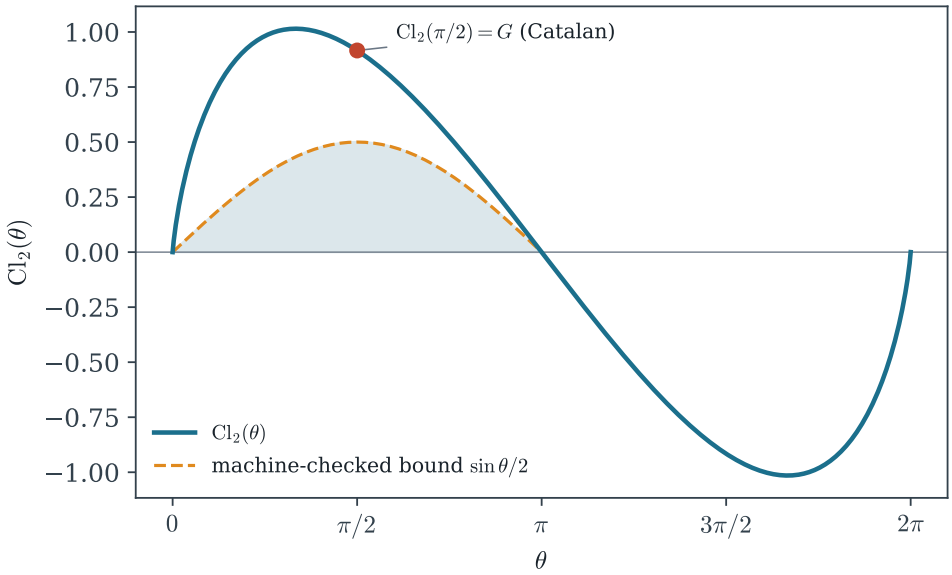


Figura 2: La función de Clausen en $[0, 2\pi]$ con la cota inferior verificada a máquina $\sin(\theta)/2$ (sombreada) en $(0, \pi)$, y la constante de Catalan en el cuarto de círculo. El script verifica la cota en una malla de 400 puntos a 30 dígitos.

De la teoría a la práctica. El núcleo de Fejér sustenta la sumabilidad Cesàro de las series de Fourier — el remedio estándar contra la oscilación de Gibbs en reconstrucción de señales y diseño de filtros — y la positividad de sumas parciales trigonométricas es una puerta recurrente en la teoría geométrica de funciones. La desigualdad verificada es un ladrillo reutilizable para la teoría de aproximación formalizada.

El giro — el grande, y el honesto. Demos un paso atrás y miremos lo que tenemos en las manos: una suma $\sum p_n e^{-in\theta}$ con pesos positivos $p_n \propto 1/n^2$, cuya parte imaginaria nunca se anula en $(0, \pi)$. Un físico lee esa expresión al instante — es la *autocorrelación de un estado cuántico*, el producto interno entre un estado y su propia evolución temporal, para poblaciones p_n sobre niveles de energía equiespaciados. Debemos ser honestos sobre cómo entró esta lectura en el proyecto, porque *no* nació de la cadena de preguntas: un hilo paralelo — nacido de preguntar qué parte de la vieja metáfora «el universo es una computadora» es un teorema de verdad — ya había formalizado las dos cotas clásicas sobre la velocidad de evolución de cualquier estado cuántico. En este punto los dos hilos se cruzaron: el círculo llevaba todo el tiempo midiendo *tiempo*, y el teorema de positividad que acabábamos de probar era una afirmación sobre un sistema cuántico que no puede alcanzar un estado ortogonal. ¿Qué dicen sobre él los límites de velocidad?

6. P5: ¿qué cosa física late con esta función?

Apunte histórico. Mandelstam y Tamm acotaron el tiempo de ortogonalización por la *dispersión* de energía en 1945 [8]; Margolus y Levitin lo acotaron por la energía media en 1998 [9]. Juntos son los "límites de velocidad cuánticos" de los libros de texto: cuántos estados distinguibles puede visitar un sistema por unidad de tiempo, con un presupuesto de energía dado. El Lean es `QSL/` y, para lo que añade la versión 2, `Physics/QuantumMechanics/SpeedLimit/` del repositorio de formalizaciones [28].

Un estado $|\psi_0\rangle = \sum_n c_n |E_n\rangle$ evoluciona con autocorrelación $S(t) = \sum_n p_n e^{-iE_n t}$, $p_n = |c_n|^2$, y alcanza un estado ortogonal en el tiempo τ si y solo si $S(\tau) = 0$. Esto es una afirmación sobre una función escalar de una medida espectral discreta no negativa, y así lo formalizamos — el espacio de Hilbert es pura contabilidad. La ortogonalidad entra como dos condiciones reales ($\operatorname{Re} S = \operatorname{Im} S = 0$); Margolus–Levitin no necesita números complejos en absoluto.

Teorema 3 (`margolus_levitin`, `mandelstam_tamm_L1`; $\hbar = 1$)**.** *Sean $p_n \geq 0$ con $\sum_n p_n = 1$ las poblaciones de niveles $E_n \geq 0$, con media $\langle E \rangle = \sum_n p_n E_n$ finita y D_1 finita respecto de un centro real $\bar{E}$. Si $S(\tau) = 0$ con $\tau \geq 0$, entonces*

$$\pi \;\leq\; 2\,\langle E \rangle\,\tau \qquad y \qquad 1 \;\leq\; D_1\,\tau, \quad D_1 = \textstyle\sum_n p_n |E_n - \bar{E}|.$$

El corazón de Margolus–Levitin es una desigualdad de interés independiente, $\cos x \geq 1 - \frac{2}{\pi}(x + \sin x)$ para $x \geq 0$ (con igualdad en 0 y en π), que probamos con un argumento de subir y bajar: ambos extremos en cero, partida en $x_0 = 2\arctan(2/\pi)$. La misma forma — ambos extremos en cero y la ecuación crítica analizada en un extremo interior — sostiene la prueba de Fejér–Jackson de arriba; es una técnica transferible. Como $D_1 \leq \Delta E$ por Cauchy–Schwarz, la segunda cota implica la Mandelstam–Tamm débil de los libros, $\tau \geq 1/\Delta E$ (`mandelstam_tamm_weak`); la constante exacta $\pi/2$ necesita el argumento geodésico y queda como camino (§9).

Y ahora el desenlace. Tómense poblaciones $p_n = \frac{6}{\pi^2 n^2}$ sobre niveles $E_n = n$: el *estado zeta de peso 2*. Su autocorrelación *es* nuestra protagonista,

$$S(\theta) = \frac{6}{\pi^2}\operatorname{Li}_2(e^{-i\theta}) = \frac{6}{\pi^2}\Big(\underbrace{\tfrac{\pi^2}{6} - \tfrac{\pi\theta}{2} + \tfrac{\theta^2}{4}}_{\text{la parábola de la §4}} \;-\; i \;\underbrace{\operatorname{Cl}_2(\theta)}_{\text{positiva, por la §5}} \Big).$$

Su primer momento de energía $\sum_n p_n\, n$ *diverge*, y el segundo también. El Teorema 3 no se aplica — sus momentos no son finitos — y los dos límites de velocidad de los libros no dan ninguna cota positiva. (El estado está normalizado y su evolución está bien definida; S es continua con $S(0) = 1$, así que tampoco pasa nada al instante.) En el lenguaje del título, un *tic* es alcanzar un estado exactamente ortogonal al inicial. Este estado no da nunca un tic:

Teorema 4 (`zetaState_never_orthogonal`)**.** *Para todo $\theta \in (0, 2\pi)$, las partes real e imaginaria de la autocorrelación del estado zeta de peso 2 no son ambas cero: el estado* nunca *alcanza un estado ortogonal.*

Prueba (tal como en Lean). En $(0, \pi)$ la parte imaginaria es $-\frac{6}{\pi^2}\operatorname{Cl}_2(\theta) \neq 0$ por la cota de Fejér–Jackson. En $\theta = \pi$ la parte real es $\frac{6}{\pi^2}$ por el valor de la parábola, $-\pi^2/12$ (que es $-\eta(2)$), es decir $-\frac{1}{2} \neq 0$. En $(\pi, 2\pi)$, la reflexión $\operatorname{Cl}_2(2\pi - \theta) = -\operatorname{Cl}_2(\theta)$ devuelve el signo al primer caso. □

Por qué, en una línea. La versión 1 lo contó como una sorpresa; no lo es. El nivel más bajo lleva $p_1 = 6/\pi^2 \approx 0{,}608$ de la población, más de la mitad, y un nivel que lleva más de la mitad de la población no puede ser cancelado por todos los demás:

$$|S(t)| \;\geq\; p_1 - \sum_{n \geq 2} p_n \;=\; 2p_1 - 1 \;\approx\; 0{,}216 \qquad \text{para todo } t.$$

Es la desigualdad de corte de Uffink, $|A(t)| \geq \alpha|\bar{A}(t)| - (1 - \alpha)$, en la forma de Andrews [12, ec. (21)] (atribuida allí a [10]), con el corte aislando un nivel, de modo que $|\bar{A}| \equiv 1$ ($\bar{A}(t) = e^{-iE_1 t}$) y $\alpha = p_1$. En Lean, para cualquier distribución de probabilidad y cualesquiera fases de módulo uno, es `two_mul_sub_one_le_norm_tsum`. Así que el Teorema 4 no necesita ni la función de Clausen ni

Fejér–Jackson; lo que sí necesita es una cota que no pase por los dos primeros momentos de la energía, que es justo donde fallan los límites de los libros. (Un nivel dominante impide la ortogonalidad exacta, no una evolución rápida: el estado $\sqrt{0{,}6}\,|0\rangle + \sqrt{0{,}4}\,|\Omega\rangle$ no da nunca un tic, pero alcanza su solapamiento mínimo, 0,2, en $t = \pi/\Omega$, tan pronto como se quiera.)

Lo que pueden ver los momentos. Margolus–Levitin y Mandelstam–Tamm usan los dos primeros momentos, aquí infinitos. Zieliński y Zych [11] dieron una familia entera que usa los momentos fraccionarios $M_\alpha = \langle (E - E_0)^\alpha \rangle$, $\alpha > 0$, finitos para el estado zeta si $\alpha < 1$:

$$\tau \;\geq\; \frac{\pi}{(2M_\alpha)^{1/\alpha}}.$$

Su prueba integra la desigualdad $x^\alpha - \pi^\alpha/2 + (\pi^\alpha/2)\cos x + \alpha\pi^{\alpha-1}\sin x \geq 0$ ($x \geq 0$), que enuncian sin prueba; la probamos, junto con la cota, en Lean para $0 < \alpha \leq 1$ (`zz_inequality`, `zielinski_zych`), el rango que necesita la Proposición 1 de abajo; el caso $\alpha > 1$ no está formalizado. Su argumento solo necesita $E \geq E_0$ en las energías que llevan población, así que E_0 puede tomarse como el nivel poblado más bajo.

Proposición 1 (`tendsto_fractionalMoment`, `zz_bound_tendsto_atTop`, `zz_bound_tendsto_zero`)**.** *Sea E_0 el nivel poblado más bajo, p_0 su población, los demás niveles poblados estrictamente por encima, y algún momento fraccionario finito. Cuando $\alpha \to 0^+$, $M_\alpha \to 1 - p_0$, así que la cota de Zieliński–Zych tiende a $+\infty$ si $p_0 > 1/2$ (y $p_0 < 1$) y a 0 si $p_0 < 1/2$.*

Demostración. Cuando $\alpha \to 0^+$ cada término $p_n(E_n - E_0)^\alpha$ tiende a p_n si $E_n > E_0$ y vale 0 si $E_n = E_0$; la convergencia dominada da $M_\alpha \to 1 - p_0$. Entonces $(2M_\alpha)^{1/\alpha} = \exp\left(\frac{1}{\alpha}\ln(2M_\alpha)\right)$ tiende a 0 si $2(1 - p_0) < 1$ y a $+\infty$ si $2(1 - p_0) > 1$. □

Así que la familia entera certifica $\tau_\perp = \infty$ para el estado zeta de peso 2 — y lo hace mediante el criterio de la desigualdad triangular aplicado a un solo nivel, «el nivel más bajo lleva más de la mitad» (un nivel dominante más arriba, como en $p = (0{,}2;\ 0{,}8)$, no lo ven los momentos medidos desde abajo; si el espectro está acotado por arriba, el mismo argumento aplicado a $E_{\text{máx}} - H$, que no cambia $|S|$, sí lo ve). En el umbral $p_0 = \frac{1}{2}$ un desarrollo corto, $M_\alpha = \frac{1}{2} + \alpha L + o(\alpha)$ con $L = \sum_{n>0} p_n \ln(E_n - E_0)$ cuando esa suma es finita, da el límite πe^{-2L}: para el estado zeta en $s = s^*$ (Sección 7), 0,7257, coherente con los valores calculados con α pequeño; este caso no está formalizado. Con la convención del Teorema 3 ($E_0 = 0$, un nivel vacío por debajo del espectro) la familia nunca lo certifica: cada término tiende entonces a p_n, $M_\alpha \to 1$, y la cota tiende a 0. No hemos encontrado la Proposición 1 enunciada; es una observación fácil, y la recogemos porque dice qué pueden ver y qué no los límites de velocidad basados en momentos. (El estado zeta de peso 2 truncado aparece como caso de prueba de límites de velocidad en [13, Tabla I, caso (c)], donde las cotas que se dan son cotas inferiores finitas; allí no se discute que el estado nunca se vuelva ortogonal.)

El suelo. El dilogaritmo dice más que la no anulación. En todo el círculo $|S| \geq \frac{6}{\pi^2} \cdot \frac{\pi^2}{12} = \frac{1}{2}$, con igualdad en $\theta = \pi$ (`zetaState_norm_ge_half`; la versión 1 solo lo tenía numéricamente). La cota $|\mathrm{Li}_2(z)| \geq \pi^2/12$ en $|z| = 1$ se sigue de un teorema de Fejér sobre coeficientes cuatro veces monótonos [7]; para Li_2 la enuncian Boyer y Parry [20, Apéndice A, Lema 8]. Así que la probabilidad de supervivencia $|S|^2$ nunca baja de $\frac{1}{4}$ (Figura 3). Un reloj con presupuesto energético ilimitado cuya campana nunca llega a sonar — no porque el presupuesto se gaste en una cola espectral pesada, como decía la versión 1 (la cola solo hace infinitos los momentos), sino porque más de la mitad del estado está en un solo nivel. La energía es necesaria para alcanzar pronto un estado ortogonal (Margolus–Levitin); un nivel dominante impide alcanzarlo nunca, sea cual sea la energía.

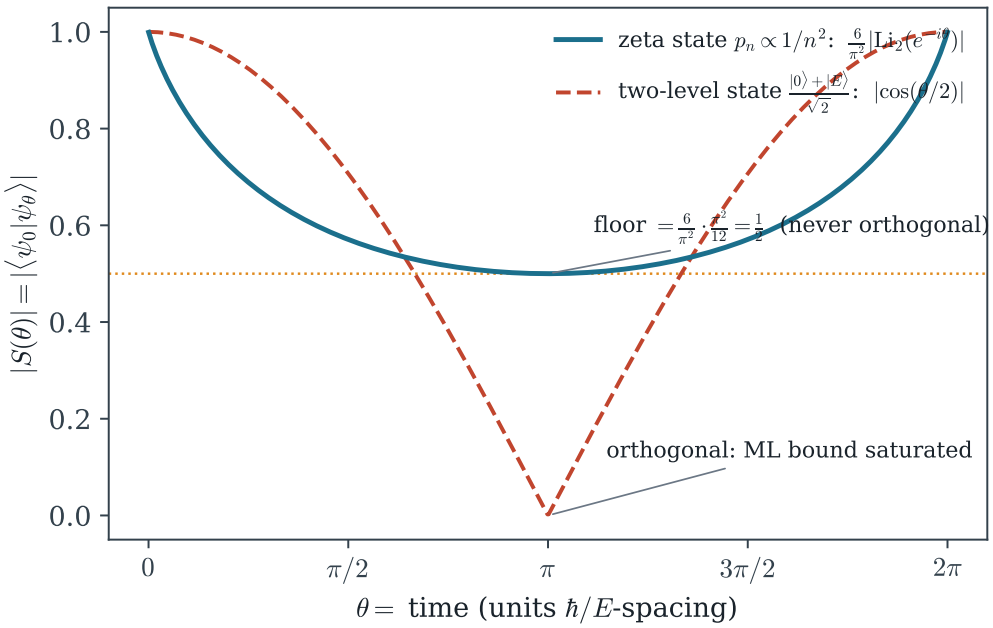


Figura 3: Dos estados con el mismo espaciado de niveles. El estado de dos niveles $(|0\rangle + |E\rangle)/\sqrt{2}$ (discontinuo) satura Margolus–Levitin y alcanza la ortogonalidad en $\theta = \pi$. El estado zeta (continuo), con energía media *infinita*, tiene $|S| \geq \frac{1}{2}$ (teorema desde la versión 2: `zetaState_norm_ge_half`): el reloj que nunca suena. El script verifica que el suelo vale $\eta(2) = \pi^2/12$ en $\theta = \pi$.

De la teoría a la práctica. Los límites de velocidad cuánticos fijan el tiempo mínimo de una puerta, una medida o una transferencia de estado para un presupuesto de energía dado; reaparecen en computación cuántica, metrología y termodinámica cuántica (carga de baterías, control óptimo). El estado zeta deja una lección práctica: un gran presupuesto de energía no compra un estado ortogonal si más de la mitad del peso se queda en un nivel — alcanzar un estado ortogonal necesita el peso repartido entre niveles, no solo energía en cantidad.

El giro. Si el argumento fácil es «un nivel lleva más de la mitad», la pregunta honesta es qué pasa cuando ninguno la lleva.

7. P6: ¿qué decide la ortogonalidad cuando ningún nivel domina?

Tómese toda la familia de estados zeta, $p_n = n^{-s}/\zeta(s)$ sobre los niveles $E_n = n$, $s > 1$. El primer momento de energía diverge para $s \leq 2$ y el segundo para $s \leq 3$. El nivel más bajo lleva $p_1 = 1/\zeta(s)$, y $p_1 < \frac{1}{2}$ exactamente cuando $\zeta(s) > 2$, es decir, para $1 < s < s^*$ con $s^* = 1{,}72864723899818\ldots$ ($\zeta(s^*) = 2$). En ese rango la desigualdad triangular no dice nada, Margolus–Levitin y Mandelstam–Tamm no dicen nada, y toda cota de Zieliński–Zych es finita, como lo es su supremo en α (con $E_0 = 1$, el nivel más bajo: numéricamente 0,0016 en $s = 1{,}3$, 0,066 en $s = 1{,}5$, 0,45 en $s = 1{,}7$; la cota tiende a 0 en los dos extremos del rango de α, por la Proposición 1 y porque $M_\alpha \to \infty$ cuando $\alpha \to s - 1$). Estas cotas certifican un tiempo positivo antes del cual el estado no puede ser ortogonal; ninguna decide si llega a serlo alguna vez.

El corte de Uffink con más de un nivel sí lo decide, estado a estado: conservando los N primeros niveles, $|S| \geq \min_\theta \left|\sum_{n\leq N} p_n e^{-in\theta}\right| - \sum_{n>N} p_n$, y el lado derecho es positivo con $N = 3$ en $s = 1{,}7$, $N = 8$ en $s = 1{,}5$ y $N = 200$ en $s = 1{,}3$ (numéricamente: 0,091, 0,023, 0,015). Necesita un mínimo

certificado de un polinomio trigonométrico para cada s, un número de niveles que crece cuando $s \to 1$, y da un suelo muy por debajo del verdadero (0,384, 0,293, 0,188). Dos argumentos resuelven la familia entera de una vez, el segundo con el suelo exacto.

El primero es la forma de las poblaciones: decrecen estrictamente, y una serie de potencias convergente con coeficientes positivos estrictamente decrecientes no tiene ceros en el círculo unidad. Para polinomios esto, y la descripción de los ceros en el círculo cuando el decrecimiento no es estricto (son raíces de la unidad, y los coeficientes van en grupos de valores consecutivos iguales), es el complemento de Hurwitz de 1913 [19, §2] al teorema de Eneström–Kakeya [18]. La versión 1 lo enunció como Observación 1 y escribió que no lo había encontrado en la literatura; es de Hurwitz. En Lean, para series sumables no crecientes, es `enestrom_kakeya_boundary_series` y `strictAnti_series_ne_zero`. Físicamente: un estado con poblaciones estrictamente decrecientes sobre niveles equiespaciados nunca se vuelve ortogonal; un estado con poblaciones no crecientes que sí se ortogonaliza tiene sus decrementos en una progresión aritmética, como el estado que satura Margolus–Levitin, $(|0\rangle + |E\rangle)/\sqrt{2}$.

El segundo da el suelo exacto.

Teorema 5 (`polylog_circle_floor`, `polylog_neg_one`)**.** *Para todo $s > 0$ real y todo $z \neq 1$ del círculo unidad, la serie $\mathrm{Li}_s(z) = \sum_{n\geq 1} z^n/n^s$ converge y*

$$|\mathrm{Li}_s(z)| \;\geq\; \eta(s) = \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s},$$

con igualdad en $z = -1$.

Corolario 1 (`zeta_floor`, `zetaState_floor`; la igualdad, de `polylog_neg_one` y `tendsto_partialEta_of_one_lt`)**.** *Para todo $s > 1$ el estado zeta nunca se vuelve ortogonal, y*

$$|S(\theta)| \;\geq\; \frac{\eta(s)}{\zeta(s)} \;=\; 1 - 2^{1-s} \qquad \text{para todo } \theta,$$

con igualdad en $\theta = \pi$. Para $s = 2$ el suelo es $\frac{1}{2}$.

Prueba del Teorema 5. Los coeficientes son momentos: $(k+1)^{-s} = \int_0^1 t^k \, d\mu_s(t)$ con la medida positiva $d\mu_s = (-\ln t)^{s-1} dt/\Gamma(s)$, de modo que $\mathrm{Li}_s(z)/z = \int_0^1 d\mu_s(t)/(1-tz)$ dentro del disco — la representación de $\mathrm{Li}_s(z)/z$ como transformada de Stieltjes de Roth, Ruscheweyh y Salinas [21, p. 3]. Para $t \in [0,1)$ y $z = e^{i\theta}$,

$$\mathrm{Re}\,\frac{1}{1-tz} - \frac{1}{1+t} = \frac{t\,(1+\cos\theta)(1-t)}{(1+t)\,|1-tz|^2} \;\geq\; 0.$$

Con $F(w) = \mathrm{Li}_s(w)/w$ y $0 < r < 1$, integrando, $|F(rz)| \geq \mathrm{Re}\,F(rz) \geq \int d\mu_s/(1+rt)$; el teorema de Abel y la convergencia dominada llevan a $r \to 1^-$, $\int d\mu_s/(1+t) = \sum (-1)^k (k+1)^{-s} = \eta(s)$, y $|\mathrm{Li}_s(z)| = |F(z)|$ en el círculo. El corolario es la identidad clásica $\eta(s) = (1 - 2^{1-s})\zeta(s)$ (`tendsto_partialEta_of_one_lt`). □

El teorema es clásico: es consecuencia del teorema de Fejér sobre coeficientes cuatro veces monótonos, que hacen decrecer $\mathrm{Re}\, f(e^{i\theta})$ en $[0,\pi]$ (sumas parciales de la transformada, [7, p. 104]) y $|f(e^{i\theta})|^2$ en $[0,\pi]$ [7, p. 107]; para $s = 2$ es el lema de Boyer y Parry [20]. La prueba de arriba es la que formalizamos; su única estimación es la identidad desplegada. La misma prueba da el suelo para toda población que sea una *mezcla de poblaciones geométricas*: $p_n = \int t^n \, d\mu(t)$, $n \geq 0$,

con μ una medida positiva en $[0,1)$ normalizada por $\sum_n p_n = \int d\mu/(1-t) = 1$ (no tener masa en $t=1$ no basta para que las poblaciones sean sumables: la μ uniforme da $p_n = 1/(n+1)$) (`le_norm_of_tendsto`; para mezclas finitas `antipode_floor`, ya en junio). Físicamente son las poblaciones de mezclas de estados térmicos de un oscilador armónico, leídas como poblaciones de un estado puro sobre los niveles $0, 1, 2, \ldots$: todo estado así nunca se vuelve ortogonal, y el módulo de su autocorrelación es mínimo en el medio periodo, donde vale $\sum_n (-1)^n p_n$. (Desplazar el origen de energías, como de los niveles $n \geq 1$ a $n \geq 0$, multiplica S por una fase: el módulo, que es lo que ve la ortogonalidad, no cambia; la parte real y el signo en $\theta = \pi$, sí.) No hemos encontrado esta lectura en la literatura física; el trabajo más cercano sobre los ceros de las amplitudes de supervivencia razona desde los términos dominantes y deja fuera los espectros equiespaciados [14].

Hasta dónde llega la condición de forma. La completa monotonía es más de lo que necesita el suelo: bastan las sucesiones cuatro veces monótonas de Fejér [7, p. 107]. Condiciones de forma más débiles no bastan, y el módulo mínimo deja entonces el medio periodo. Los dos testigos de abajo están en $z^* = (-7 + i\sqrt{15})/8$, sobre el círculo unidad, y comparan módulos, no partes reales:

poblaciones q_n (salvo normalización)	¿$\lvert f\rvert$ mínimo en el medio periodo?	testigo (exacto), $f = \sum q_n z^n$
completamente monótonas (Hausdorff)	sí	Teorema 5
cuatro veces monótonas	sí	Fejér [7, p. 107]
tres veces monótonas	no	$f = 6 + 3z + z^2 + \frac{1}{1-z/2}$: $\lvert f(z^*)\rvert^2 = f(-1)^2 - \frac{635}{2448}$, $f(-1) = \frac{14}{3}$
log-convexas (luego convexas)	no	$q_n = (\frac{3}{4})^n$ para $n \leq 3$, luego razón $\frac{7}{8}$: $\lvert f(z^*)\rvert^2 = f(-1)^2 - \frac{57}{42200}$, $f(-1) = \frac{47}{80}$

Los dos ejemplos son teoremas de Lean (`cex3_monotone_three`, `cex3_normSq`, `cexLC_logConvex`, `cexLC_convex`, `cexLC_normSq`), y los dos se comprobaron de forma exacta en dos sistemas de álgebra computacional. Las partes reales también bajan (`cex3_re`: $\frac{73}{16} < \frac{14}{3}$ en $\cos\theta = -\frac{3}{4}$; `cexLC_re`: $-\frac{381}{27040}$ en $e^{2\pi i/3}$), pero que la parte real baje no dice nada del módulo: en $\cos\theta = -\frac{3}{4}$ el módulo del primer ejemplo es de hecho mayor que en $z = -1$ (en $\frac{109}{288}$ en el cuadrado). Las poblaciones estrictamente decrecientes siguen sin ortogonalizarse nunca; lo que falla es que el medio periodo sea el peor momento. No hemos encontrado estos ejemplos en la literatura.

8. La frontera de la contribución

Todo lo que aquí es matemática es clásico: Euler (1768), Landen (1780), Clausen (1832), Rogers (1907), Fejér (1910, 1937), Jackson (1911), Hurwitz (1913), Mandelstam–Tamm (1945), Margolus–Levitin (1998), Uffink (1993); la lectura TBA de los valores áureos es de los noventa; el suelo de $|\mathrm{Li}_2|$ en el círculo se sigue de Fejér (1937) y lo enuncian Boyer y Parry (2021); las cotas de momentos fraccionarios son de Zieliński y Zych (2006). No reclamamos ninguna identidad nueva ni ninguna desigualdad nueva de sustancia. Las contribuciones son: (i) el desarrollo verificado a máquina en sí — en junio de 2026 la primera formalización, hasta donde pudimos determinar, de cada elemento del resumen salvo el polilogaritmo y su fórmula de duplicación, que tenía el AFP de Isabelle [24]; (ii) tres decisiones de ingeniería de pruebas quizá reutilizables: el telescopio de Dirichlet sin división, la cota de Abel sin asintótica $\mathrm{Cl}_2 \geq \sin(\theta)/2$, y los enunciados de los límites de velocidad como hechos sobre una medida espectral escalar (completamente reales para Margolus–Levitin; Mandelstam–Tamm usa la autocorrelación compleja); (iii) el ensamblaje del Teorema 4 y, en la versión 2, su lugar honesto: se sigue de un nivel dominante, que los límites de velocidad basados en momentos solo ven en el

límite de la Proposición 1; (iv) el suelo de todo estado zeta normalizable, $s > 1$ (Corolario 1), como afirmación sobre límites de velocidad donde las cotas basadas en momentos callan, a partir del suelo analítico del Teorema 5, formalizado para todo $s > 0$ real, con la prueba de la desigualdad de Zieliński–Zych para $0 < \alpha \leq 1$ y los ejemplos exactos de la última tabla. Las lecturas físicas de (iii) y (iv) no las hemos visto enunciadas; no nos sorprendería que fueran folclore entre especialistas en polilogaritmos o en límites de velocidad.

Formalización relacionada. Construimos directamente sobre la infraestructura analítica de Mathlib: derivación término a término, el criterio M de Weierstrass, la maquinaria del valor medio y el desarrollo de Bernoulli–Fourier que nos entrega la parábola gratis. Las funciones especiales en la literatura de asistentes de demostración se han centrado en Γ, ζ y las funciones transcendentes elementales; Isabelle tiene el polilogaritmo de orden entero [24], y desde la versión 1 dos desarrollos en Lean 4 han formalizado partes del dilogaritmo real [25, 26]. Por el lado cuántico, las bibliotecas establecidas (CoqQ, SQIR, Isabelle Marries Dirac) formalizan circuitos y semántica de puertas, no cotas dinámicas sobre evolución continua. Este desarrollo se sitúa en el hueco entre esos cuerpos de trabajo.

Sobre la metodología: la formalización se llevó a cabo en colaboración con un asistente de IA (Claude, Anthropic; la versión 2 con Claude Opus), con cada paso custodiado por el núcleo de Lean, cada identidad verificada independientemente a 20–50 dígitos *antes* de formalizar, y cada teorema comprobado con `#print axioms` para depender solo de `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. La corrección no descansa en el asistente: el núcleo de Lean comprueba cada prueba, así que la IA afectó al camino hacia cada teorema, no a su validez. Las comprobaciones de literatura de la versión 2 también se hicieron con asistencia de IA; cada fuente citada para una afirmación se leyó en el original, salvo la nota de Uffink, que citamos a través de Andrews. Las matemáticas, los errores y las afirmaciones siguen siendo responsabilidad del autor.

9. Caminos abiertos

1. **Después de la relación de cinco términos.** La relación de cinco términos de Abel, la clave de bóveda del peso 2, se formalizó en la continuación de la versión 1 [27]; con ella, toda identidad dilogarítmica de dos variables queda al alcance de la misma maquinaria.

2. **El dilogaritmo complejo** y la función de Bloch–Wigner; con ellos, la entropía de dímeros 2D (G/π — Catalan otra vez) y los volúmenes hiperbólicos quedan al alcance. (Los valores de frontera $\mathrm{Li}_2(e^{i\theta})$ y $\mathrm{Li}_2(i) = -\pi^2/48 + iG$ ya están en Lean [28].)

3. **Mandelstam–Tamm exacta** ($\pi/2\Delta E$, el argumento geodésico) y la cota de Margolus–Levitin para fidelidad arbitraria — conjeturada en 2003, probada solo en 2023 [22]: un teorema fresco que formalizar.

4. **Un límite de velocidad que vea la forma de la medida espectral.** No conocemos la clase exacta de poblaciones cuyo *módulo* de autocorrelación es mínimo en el medio periodo, y no es convexa: $(10, 4, 1)/15$ y $(1, 4, 10)/15$ tienen su módulo mínimo solo en $\theta = \pi$, pero su promedio $(11, 8, 11)/30$ se anula donde $\cos\theta = -4/11$. La clase auxiliar definida por la parte real, $\mathrm{Re}\, F_p(e^{i\theta}) \geq F_p(-1)$, sí es lineal en las poblaciones, luego un cono convexo para un número finito de niveles, que una factorización de Fejér–Riesz debería describir; para el módulo, Fejér–Riesz se aplica al polinomio trigonométrico $|F_p(e^{i\theta})|^2 - F_p(-1)^2$, que es cuadrático en p.

5. **El teorema de Fejér de las sucesiones cuatro veces monótonas** [7] en Lean, y las sumas trigonométricas positivas más allá de Fejér–Jackson (Vietoris) — el kit ya está en su

sitio.

Preguntas para llevarse

Un artículo construido a base de preguntas debe terminar con las que no supo responder, una por estación del mapa. Dos de ellas (sobre P1 y P3) son pedagógicas más que de investigación, y lo decimos.

Sobre P1. El peso 1 (logaritmos) no necesita límites delicados; el peso 2 necesitó exactamente uno ($\ln x \cdot \ln(1-x) \to 0$, el único sitio donde nuestra formalización tuvo que pelear). ¿Es el número de límites de frontera genuinamente delicados un *invariante del peso* — y qué cuenta? (Para que sea una pregunta matemática hace falta una noción de «delicado» que no dependa de las decisiones de una formalización.)

Sobre P2. Llegamos a los valores áureos de Landen sustituyendo una identidad de dos variables (la de Abel) por tres de una variable, porque el punto áureo vive donde las órbitas de la reflexión y de Landen se cortan. ¿Qué especializaciones de la relación de cinco términos son alcanzables así — precisamente: cuál es el subgrupo de relaciones generado por reflexión, Landen y duplicación dentro del grupo completo de ecuaciones funcionales de Li_2, y está la relación de cinco términos en él?

Sobre P3. En el círculo, la serie del coseno de peso par es un polinomio y la del seno es transcendentalmente nueva; en peso impar los papeles se intercambian. ¿Qué *sabe* la paridad del peso sobre la frontera para intercambiar la mitad mansa y la salvaje? (La respuesta clásica son las series de Fourier de los polinomios de Bernoulli; la pregunta es cómo hacer que una biblioteca formal la use de manera uniforme en el peso.)

Sobre P4. Dos pruebas de positividad de este desarrollo terminan igual: ambos extremos en cero y la ecuación crítica en un extremo interior (Fejér–Jackson y la desigualdad del coseno de Margolus–Levitin). Aquí la positividad de Cl_2 se hereda de Fejér–Jackson por sumación de Abel, aunque clásicamente también sale de $\mathrm{Cl}_2'(\theta) = -\ln(2\sin(\theta/2))$ con la misma forma de subir y bajar. ¿Hay un solo teorema detrás — un principio del máximo para sumas positivas — y sería *ese* lo correcto a formalizar a continuación?

Sobre P5. El estado zeta derrota a los dos límites de velocidad de los libros con sus momentos infinitos, y los límites de momentos fraccionarios solo lo ven a través de su nivel más bajo. Unos momentos exactos pueden a veces fijar toda la distribución: con $E \geq 0$ y $\langle E\rangle = \langle E^2\rangle = \langle E^3\rangle = \frac{4}{5}$ se tiene $\langle E(E-1)^2\rangle = 0$, así que las poblaciones son $(\frac{1}{5}, \frac{4}{5})$ en $\{0, 1\}$ y $|S| \geq \frac{3}{5}$, sin nivel más bajo dominante. ¿Qué se puede certificar con un número finito de momentos conocidos solo aproximadamente, o para medidas espectrales de soporte infinito, donde ningún conjunto finito de momentos fija el soporte? (El ejemplo de los dobletes de Zieliński y Zych [11] muestra cuánto pueden moverse los momentos sin cambiar el tiempo de ortogonalización.)

Sobre P6. La completa monotonía y la cuádruple monotonía ponen el módulo mínimo en el medio periodo; la triple monotonía y la log-convexidad (luego la convexidad) no. ¿Cuál es la clase exacta — que no es convexa (Sección 9) — y es, como en el teorema de Hurwitz, una condición que se lee en las diferencias de las poblaciones?

A. Reproducir

	versión 1	versión 2
repositorio	`godsil-gutman-lean`	`formalizations`
commit	`3c09d67`	`c635ec2`
Lean	`v4.30.0-rc2`	`v4.35.0`
Mathlib	`701fb6e9`	`f0b4c815`

```
git clone https://github.com/karlesmarin/godsil-gutman-lean
cd godsil-gutman-lean && git checkout --detach 3c09d67
lake exe cache get && lake build Dilog QSL
for script in figures/dilog_fig*.py; do python "$script"; done

git clone https://github.com/karlesmarin/formalizations
cd formalizations && git checkout --detach c635ec2
lake exe cache get && lake build && sh scripts/check_axioms.sh
```

Los scripts de las figuras (en `godsil-gutman-lean`; Python con `mpmath` y `matplotlib`) verifican su contenido matemático contra numérica de 20–40 dígitos antes de dibujar; `check_axioms.sh` comprueba que cada resultado principal dependa solo de los tres axiomas estándar. Las sesiones de Isabelle se construyen con `isabelle build -d <carpeta de la sesión> <sesión>` (Isabelle2026). Los números de la Sección 7 (el umbral s^*, las cotas de Zieliński–Zych, los ejemplos exactos) salen de los scripts del material suplementario.

B. Inventario de las formalizaciones

Lean 4

Archivo (versión 1, `godsil-gutman-lean`)	Contenido	Líneas
`Dilog/Basic.lean`	Li_2: serie, derivada, reflexión, Landen, duplicación, $\mathrm{Li}_2(\frac{1}{2})$, escalera áurea, Rogers L, Lee–Yang	581
`Dilog/Clausen.lean`	Cl_2, G de Catalan, parábola de Bernoulli, $\mathrm{Cl}_2 \geq \sin\theta/2$, $\mathrm{Cl}_2(2\pi-\theta) = -\mathrm{Cl}_2(\theta)$, Teorema 4	332
`Dilog/FejerJackson.lean`	desigualdad de Fejér–Jackson	189
`QSL/Basic.lean`	Margolus–Levitin (+ la desigualdad del coseno)	238
`QSL/MandelstamTamm.lean`	Mandelstam–Tamm, forma L^1	134
		1 474

Archivo (versión 2, `formalizations`)	Contenido	Líneas
`.../Dilogarithm/CircleFloor.lean`	$\lvert\mathrm{Li}_2\rvert \geq \pi^2/12$ en el círculo; $\lvert S\rvert \geq \frac{1}{2}$	239
`.../Polylog/HausdorffFloor.lean`	Teorema 5, series de momentos	469
`.../SpeedLimit/ZetaStateFloor.lean`	$\eta = (1-2^{1-s})\zeta$; Corolario 1	157
`.../SpeedLimit/DominantPopulation.lean`	$\lvert S\rvert \geq 2p_j - 1$	84
`.../SpeedLimit/ZielinskiZych.lean`	desigualdad y cota de ZZ; Proposición 1	507
`.../Polylog/AntipodalCounterexamples.lean`	los ejemplos exactos de la Sección 7	363
`.../Polynomial/EnestromKakeya.lean`	Eneström–Kakeya y el caso de Hurwitz, series	350
`.../SpeedLimit/MandelstamTamm.lean`	también $\tau \geq 1/\Delta E$	170

Cuadro 1: El desarrollo en Lean 4. Todos los teoremas sin `sorry`; axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound` en todo.

Isabelle/HOL

Sesión	Contenido	Líneas
`Hausdorff_Floor`	cota por término, separación uniforme, suelo de las series de momentos	254
`Polylog_Floor`	momentos de la densidad gamma; Teorema 5; $\eta = (1-2^{1-s})\zeta$; Corolario 1	399
`Antipodal_Examples`	$\lvert S\rvert \geq 2p_j - 1$; los ejemplos exactos de la Sección 7	539
`Zielinski_Zych`	desigualdad y cota de ZZ ($0 < \alpha \leq 1$); Proposición 1	696
		1 888

Cuadro 2: El desarrollo en Isabelle/HOL (Isabelle2026, HOL-Analysis; carpeta `Isabelle/` de [28]): pruebas independientes de resultados del desarrollo en Lean, sin `sorry` ni `quick_and_dirty`.

C. Qué cambió en la versión 2

Correcciones. (1) Prioridad: el polilogaritmo de orden entero con su fórmula de duplicación estaba en el AFP de Isabelle antes de la versión 1 [24]; la versión 1 decía que el dilogaritmo faltaba de todos los asistentes de demostración. (2) El Teorema 4 se sigue en una línea de $p_1 > \frac{1}{2}$; la versión 1 lo presentaba como lo contrario de lo esperable y decía que sobre este estado «los límites de velocidad de la mecánica cuántica no predicen nada», lo que solo vale para los dos de los libros. (3) La razón de que el reloj no suene es el nivel dominante, no la cola espectral pesada. (4) El suelo $|S| \geq \frac{1}{2}$ se sigue de Fejér (1937), lo enuncian para Li_2 Boyer y Parry, y ahora es un teorema de Lean; la versión 1 lo tenía numéricamente y sin cita. (5) La Observación 1 de la versión 1 es el teorema de Hurwitz de 1913; la versión 1 decía que no lo había encontrado. (6) La versión 1 decía que tres pruebas de positividad del desarrollo comparten una forma, una de ellas «la propia Cl_2 vía la integral de $-\ln(2\sin(t/2))$»; en el Lean, $\mathrm{Cl}_2 > 0$ sale de Fejér–Jackson por sumación de Abel. (7) La versión 1 decía que todos los libros de texto llegan a los valores áureos por la relación de cinco términos de Abel y llamaba descubrimiento al camino sin ella; los valores son de Landen, anteriores a la relación de Abel. (8) La versión 1 decía que el estado «nunca llega ni a mitad de camino de la distinguibilidad»: $|S| \geq \frac{1}{2}$ significa una probabilidad de supervivencia de al menos $\frac{1}{4}$, mientras que la distancia de traza puede llegar a $\frac{\sqrt{3}}{2}$. (9) La versión 1 hablaba de una varianza de energía infinita y de cotas de los libros «que se cumplen por vacuidad»; con media infinita la varianza no está definida, y las cotas sencillamente no se aplican. (10) La versión 1 llamaba «completamente reales» a los enunciados de los límites de velocidad; solo lo es Margolus–Levitin. (11) La orden de las figuras de la versión 1 solo ejecutaba el primer script. *Añadidos.* La Sección 7; la Proposición 1; los ficheros Lean de la segunda tabla.

Referencias

[1] L. Lewin, *Polylogarithms and Associated Functions*, North-Holland, 1981.

[2] D. Zagier, The dilogarithm function, en *Frontiers in Number Theory, Physics, and Geometry II*, Springer, 2007.

[3] T. Clausen, Über die Function $\sin\varphi + \frac{1}{2^2}\sin 2\varphi + \frac{1}{3^2}\sin 3\varphi +$ etc., *J. Reine Angew. Math.* **8** (1832).

[4] L. J. Rogers, On function sum theorems connected with the series $\sum x^n/n^2$, *Proc. London Math. Soc.* **4** (1907).

[5] L. Fejér, Lebesguesche Konstanten und divergente Fourierreihen, *J. Reine Angew. Math.* **138** (1910).

[6] D. Jackson, Über eine trigonometrische Summe, *Rend. Circ. Mat. Palermo* **32** (1911).

[7] L. Fejér, Untersuchungen über Potenzreihen mit mehrfach monotoner Koeffizientenfolge, *Acta Sci. Math. (Szeged)* **8** (1937) 89–115.

[8] L. Mandelstam e I. Tamm, The uncertainty relation between energy and time in nonrelativistic quantum mechanics, *J. Phys. (USSR)* **9** (1945) 249.

[9] N. Margolus y L. B. Levitin, The maximum speed of dynamical evolution, *Physica D* **120** (1998) 188; arXiv:quant-ph/9710043.

[10] J. Uffink, The rate of evolution of a quantum state, *Am. J. Phys.* **61** (1993) 935–936.

[11] B. Zieliński y M. Zych, Generalization of the Margolus–Levitin bound, *Phys. Rev. A* **74** (2006) 034301; arXiv:quant-ph/0603076.

[12] M. Andrews, Bounds to unitary evolution, *Phys. Rev. A* **75** (2007) 062112; arXiv:0705.1823.

[13] H. F. Chau y W. Zeng, A unifying quantum speed limit for time-independent Hamiltonian evolution, *J. Phys. A* **57** (2024) 235304; arXiv:2310.08813.

[14] J. Novotný, J. Střeleček, P. Stránský y P. Cejnar, Tracing complex zeros of the quantum survival amplitude: how the energy distribution controls dynamical phase transitions, arXiv:2605.06849 (2026).

[15] Al. B. Zamolodchikov, Thermodynamic Bethe ansatz in relativistic models, *Nucl. Phys. B* **342** (1990) 695.

[16] W. Nahm, Conformal field theory and torsion elements of the Bloch group, en *Frontiers in Number Theory, Physics, and Geometry II*, Springer, 2007.

[17] A. N. Kirillov, Dilogarithm identities, *Prog. Theor. Phys. Suppl.* **118** (1995) 61.

[18] G. Eneström, *Öfv. af Kungl. Vetenskaps-Akad. Förh.* **50** (1893); S. Kakeya, On the limits of the roots of an algebraic equation with positive coefficients, *Tôhoku Math. J.* **2** (1912) 140.

[19] A. Hurwitz, Über einen Satz des Herrn Kakeya, *Tôhoku Math. J.* **4** (1913) 89–93.

[20] R. P. Boyer y D. T. Parry, Zero attractors of partition polynomials, arXiv:2111.12226 (2021).

[21] O. Roth, S. Ruscheweyh y L. Salinas, A note on generating functions for Hausdorff moment sequences, *Proc. Amer. Math. Soc.* **136** (2008) 3171–3176.

[22] N. Hörnedal y O. Sönnerborn, Margolus–Levitin quantum speed limit for an arbitrary fidelity, *Phys. Rev. Research* **5** (2023) 043234; véase también la prueba elemental de K. Andrzejewski, K. Bolonek-Lasoń y P. Kosiński, *Quantum Inf. Process.* **23** (2024) 167, arXiv:2307.16854.

[23] L. Alha, Families of self-inverse functions and dilogarithm identities, arXiv:2509.07598.

[24] M. Eberl, The polylogarithm function, *Archive of Formal Proofs*, noviembre de 2023, https://isa-afp.org/entries/Polylog.html.

[25] B. Braams, lean-DLMF, https://github.com/bjbraams/lean-DLMF (2026), fichero `DLMF/Polylog/Dilog.lean`.

[26] LeanPolyLog, https://github.com/yuanzhu-lab/LeanPolyLog (2026).

[27] C. Marín, The pentagon, machine-checked: Abel's five-term relation for the dilogarithm in Lean 4, Zenodo (2026), doi:10.5281/zenodo.20682716.

[28] C. Marín, formalizations (Lean 4 e Isabelle/HOL), https://github.com/karlesmarin/formalizations.

[29] The mathlib Community, The Lean mathematical library, *CPP 2020*.